

**Pflichtvorlesung
"Heterocyclen"
SoSe 2026, Do 8:30-10:00 h**

Erforderliche Vorkenntnisse:

Bachelor Organische Chemie (grundlegende Mechanismen, Reaktivität der funktionellen Gruppen, wichtigste Stoffklassen)

- 1. Einführung und Übersicht**
- 2. Systematische Nomenklatur**
Hantzsch-Widman-Patterson-System, Austauschnomenklatur ("a"-System)
- 3. Kleine Ringe**
Drei- und viergliedrige Heterocyclen
- 4. Fünfringheterocyclen**
Synthesen, Vorkommen, Reaktionen
- 5. Sechsringheterocyclen**
Synthesen, Vorkommen, Reaktionen
- 6. Ausgewählte Siebenring-Heterocyclen**
- 7. Porphyrin**

Journale

Heterocycles, Journal of Heterocyclic Chemistry, Advances in Heterocyclic Chemistry, alle Journale der Organischen Chemie,

Nachschlagewerke

Science of Synthesis, Heteroarenes and Related Ring Systems - The Workbench Edition, 10-bändig; wird immer wieder aktualisiert.

Comprehensive Heterocyclic Chemistry I-IV (erschienen 1984, 1996, 2008, 2022) gegründet von A. R. Katritzky, C. W. Rees, E. F. V. Scriven, Hrsg., Pergamon Press, jetzt Elsevier Science.

Modern Heterocyclic Chemistry, J. Alvarez-Builla, J. J. Vaquero, J. Barluenga, eds., Wiley-VCH, 4 Bände, **2011**.

Lehrbücher

J. A. Joule, K. Mills, *Heterocyclic Chemistry*, 5th ed., Wiley and Sons, **2010**.

A. R. Katritzky, C. A. Ramsden, J. A. Joule, V. V. Zhdankin, *Handbook of Heterocyclic Chemistry (Handbook-III)*, Elsevier, **2010**.

T. Eicher, S. Hauptmann, *The Chemistry of Heterocycles – Structures, Reactions, Synthesis, and Applications*, Wiley-VCH, **2003**. ISBN 3-527-30720-6, € 67,90.

T. L. Gilchrist/H. Neunhoeffer (Hrsg.), *Heterocyclenchemie*, Wiley-VCH, **1995**. ISBN 3-527-299223-3, € 47,90 (auch als e-Book in der ULB verfügbar).

D. T. Davies, *Aromatische Heterocyclen*, Wiley-VCH, **1995**. ISBN 3-527-29289-6, € 14,99 (über Amazon.de oder ähnliches).

1. Einführung und Übersicht
2. Systematische Nomenklatur
 - 2.1. Hantzsch-Widman-Patterson-System
 - 2.1.1. Monocyclische Stammsysteme (außer Trivialsysteme)
 - 2.1.2. Stammsysteme mit Trivial-Bezeichnungen
 - 2.1.3. Anellierte Heterocyclen
 - 2.2. Austauschnomenklatur
3. Kleine Ringe
 - 3.1. Dreiring-Heterocyclen
 - 3.1.1. Ungesättigte Dreiringheterocyclen
 - 3.1.1.1. Oxiren
 - 3.1.1.2. Thiiren
 - 3.1.1.3. 2*H*-Azirin
 - 3.1.1.4. 3*H*-Diazirin
 - 3.1.2. Gesättigte Dreiringheterocyclen
 - 3.1.2.1. Oxiran
 - 3.1.2.2. Aziridin
 - 3.1.2.3. Thiiran
 - 3.2. Vierring-Heterocyclen
 - 3.2.1. Ungesättigte Vierringheterocyclen
 - 3.2.1.1. Oxet
 - 3.2.1.2. Azet
 - 3.2.1.3. 1,2-Dihydro-1,2-diazet
 - 3.2.1.4. 1,2-Dithiet
 - 3.2.2. Gesättigte Vierringheterocyclen
 - 3.2.2.1. Oxetan
 - 3.2.2.2. 1,2-Dioxetan
 - 3.2.2.3. Azetidin
4. Fünfring-Heterocyclen
 - 4.1. Aromatizität und Reaktivität von Fünfring-Heterocyclen
 - 4.2. Furan
 - 4.2.1. Struktur
 - 4.2.2. Gewinnung aus natürlichen Quellen
 - 4.2.3. Furan-Synthesen
 - 4.2.3.1. Ringtransformationen
 - 4.2.3.2. Ringaufbauende Synthesen
 - 4.2.4. Reaktionen der Furane
 - 4.2.5. Tetrahydrofuran
 - 4.3. Thiophen
 - 4.3.1. Struktur
 - 4.3.2. Thiophenhaltige Naturstoffe
 - 4.3.3. Thiophen-Synthesen
 - 4.3.3.1. Ringtransformationen
 - 4.3.3.2. Ringaufbauende Synthesen
 - 4.3.4. Reaktionen
 - 4.3.5. Thiophene in photoschaltbaren Molekülen
 - 4.3.6. Benzothiophene
 - 4.3.7. 2,5-Dihydrothiophene
 - 4.4. Pyrrol
 - 4.4.1. Struktur
 - 4.4.2. Vorkommen
 - 4.4.3. Pyrrol-Synthesen
 - 4.4.3.1. Ringtransformationen
 - 4.4.3.2. Ringaufbauende Synthesen
 - 4.4.4. Pyrrolidin
 - 4.5. Indol
 - 4.5.1. Struktur, Eigenschaften
 - 4.5.2. Vorkommen
 - 4.5.3. Reaktivität
 - 4.5.4. Ringaufbauende Synthesen
 - 4.6. Oxazol
 - 4.6.1. Struktur, Eigenschaften

- 4.6.2. Reaktivität
- 4.6.3. Ringaufbauende Synthesen
- 4.6.4. 1,3-Dipolare Cycloadditionen
- 4.6.5. Isoxazol
- 4.6.6. 4,5-Dihydroisoxazol
- 4.7. Thiazol
- 4.7.1. Struktur, Eigenschaften
- 4.7.2. Reaktivität
- 4.7.3. Ringaufbauende Synthesen
- 4.7.4. Biologische Bedeutung
- 4.7.5. Anwendung
- 4.8. Imidazol
- 4.8.1. Struktur, Eigenschaften
- 4.8.2. Vorkommen und Bedeutung
- 4.8.3. Reaktivität
- 4.8.4. Ringaufbauende Synthesen
- 4.8.5. Imidazolreagenzien
- 4.8.6. Benzimidazole
- 4.8.7. Imidazolidine und Hydantoine
- 4.9. Pyrazol
- 4.9.1. Struktur und Eigenschaften
- 4.9.2. Synthesen
- 4.9.3. Wichtige Pyrazole
- 4.10. 1,2,3-Triazol (früher v-Triazol, v = vicinal)
- 4.10.1. Struktur und Eigenschaften
- 4.10.2. Synthesen
- 4.10.3. Wichtige 1,2,3-Triazole
- 4.11. Tetrazol
- 4.11.1. Struktur und Eigenschaften
- 4.11.2. Synthesen
- 4.11.3. Wichtige Tetrazole
- 5. Sechsring-Heterocyclen
- 5.1. Sechsring-Heterocyclen mit einem Heteroatom
- 5.1.1. Pyridin
- 5.1.1.1. Struktur und Eigenschaften
- 5.1.1.2. Reaktivität
- 5.1.1.3. Vorkommen und Bedeutung
- 5.1.1.4. Ringaufbauende Synthesen
- 5.1.2. Chinolin
- 5.1.2.1. Struktur, Eigenschaften, Vorkommen, Bedeutung
- 5.1.2.2. Reaktionen
- 5.1.2.3. Ringaufbauende Synthesen
- 5.1.3. Isochinolin
- 5.1.3.1. Struktur, Eigenschaften, Vorkommen, Bedeutung
- 5.1.3.2. Reaktionen
- 5.1.3.3. Ringaufbauende Synthesen
- 5.1.4. Pyrilium-Salze
- 5.1.4.1. Struktur
- 5.1.4.2. Reaktionen
- 5.1.4.3. Ringaufbauende Synthesen
- 5.1.5. Benzopyrylium-Salze
- 5.1.5.1. Struktur, Vorkommen
- 5.1.5.2. Ringaufbauende Synthesen
- 5.1.6. 2H-Pyran und Derivate
- 5.1.6.1. Stammsystem
- 5.1.6.2. 2H-Pyranon
- 5.1.6.3. 2H-Chromen
- 5.1.6.4. 2H-Chromen-2-on (Cumarin)
- 5.1.7. 4H-Pyran und Derivate
- 5.1.7.1. Stammsystem
- 5.1.7.2. 4H-Pyran-4-on
- 5.1.7.3. 4H-Chromen-4-on (Chromon)

- 5.1.8. Di- und Tetrahydropyrane und Derivate
 - 5.1.8.1. 3,4-Dihydro-2*H*-pyran
 - 5.1.8.2. Chroman (Dihydrobenzopyran)
- 5.2. Sechsring-Heterocyclen mit zwei Heteroatomen
 - 5.2.1. Diazine
 - 5.2.1.1. Pyrimidin
 - 5.2.1.2. Pyrazin
 - 5.2.1.3. Pyridazin
- 5.3. Sechsring-Heterocyclen mit drei und vier Heteroatomen
 - 5.3.1. Triazin
 - 5.3.2. 1,2,4,5-Tetrazin
- 5.4. Anellierte Sechsring-Heterocyclen mit mehreren Heteroatomen
 - 5.4.1. Purine
 - 5.4.2. Pteridine
- 6. Ausgewählte Siebenring-Heterocyclen
 - 6.1. Oxepin
 - 6.2. Azepin
 - 6.3. Diazepin
- 7. Porphyrin – ein makrocyclischer Heterocyclus

Zeitplan – Heterocyclen

Datum	Thema
Donnerstag, 16.04.2026	Einführung und Übersicht, Systematische Nomenklatur
Donnerstag, 23.04.2026	Dreiringe (Klaus Schaper)
Donnerstag, 30.04.2026	Vierringe, Fünfringheterocyclen (Furan)
Donnerstag, 07.05.2026	Fünfringheterocyclen (Thiophen, Pyrrol)
Donnerstag, 14.05.2026	entfällt (Christi Himmelfahrt)
Donnerstag, 21.05.2026	Fünfringheterocyclen (Pyrrol, Indol, Oxazol)
Donnerstag, 28.05.2026	Fünfringheterocyclen (Oxazol, Thiazol, Imidazol)
Donnerstag, 04.06.2026	entfällt (Fronleichnam)
Donnerstag, 11.06.2026	Sechsringheterocyclen (Pyrazol, Triazol, Tetrazol Pyridin)
Donnerstag, 18.06.2026	Sechsringheterocyclen (Pyridin, Chinolin)
Donnerstag, 25.06.2026	Sechsringheterocyclen (Isochinolin, Pyrane, Pryliumsalze)
Donnerstag, 02.07.2026	Sechsringheterocyclen (Chromene Pyrimidine, Triazine, Purine)
Donnerstag, 09.07.2026	Purine, Siebenringe, Großringheterocyclen, Porphyrine
Donnerstag, 16.07.2026	(entfällt)

13 Termine (11 Termine nötig)